

Lenguaje de Presentación

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
crispelayo@uniovi.es

Grado en Ingeniería Informática del Software

FUNDAMENTOS

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Contenido y presentación

- La información es el contenido de un sitio web
  - HTML
  - Títulos, párrafos, tablas, listas, imágenes, ….
- La presentación define cómo se muestra visualmente esa información (contenido)
  - CSS
  - Colores, tipo de letras (fuentes), disposición…

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Ventajas de separar contenido y presentación

- Facilita el mantenimiento
- Permite reutilizar el contenido
- Mejora la accesibilidad
- Reduce la duplicación de código
- Facilita la adaptación a los distintos dispositivos



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

HTML diseñado para describir documentos

- Encabezados

```
<h1>Universidad de Oviedo</h1>
```

- Párrafos

```
<p>Pública y de calidad, UniOvi te ofrece más de 120 títulos
en una completa oferta académica.</p>
```

- Listas

```
<ul>
  <li>Grados</li>
  <li>Másteres</li>
</ul>
```



- Hipervínculos

```
<a href=https://www.uniovi.es/ title="página principal de la
Universidad de Oviedo">Universidad de Oviedo</a>
```


Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Fundamentos

Con el crecimiento de la web surgió la necesidad de controlar la presentación de los contenidos

- Cambiar colores
- Utilizar diferentes tipos de letras (tipografía)
- Controlar los márgenes
- Organizar visualmente los elementos



Fuente: https://web.archive.org/ 25/01/1999

Software y estándares para la Web

Fundamentos

Grado en Ingeniería Informática del Software



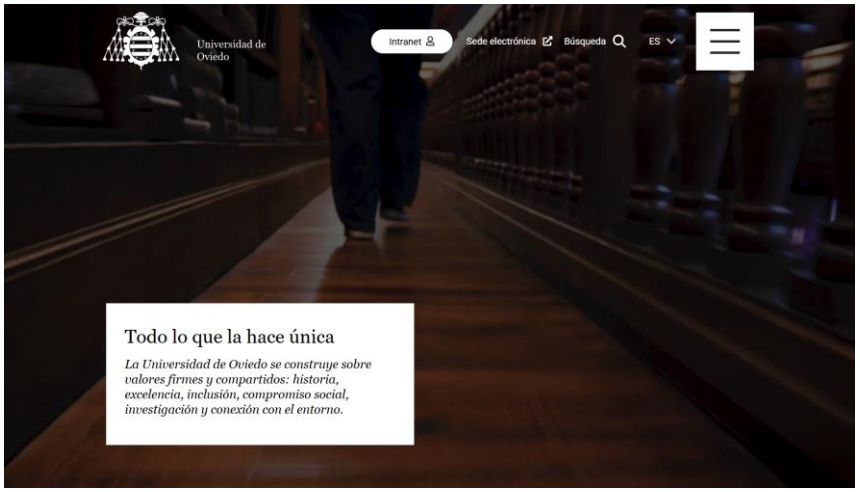
Fuente: https://web.archive.org/ 25/01/1999



Fuente: https://web.archive.org/ 24/04/2005



Fuente: https://web.archive.org/ 01/06/2021



Fuente: www.uniovi.es 30/07/2026

Escuela de Ingeniería Informática

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Fundamentos



Fuente: https://web.archive.org/ 24/12/1997



NUEVO WEB EUITIO

Fuente: https://web.archive.org/ 09/07/2012



Fuente: https://web.archive.org/ 17/02/2011



Fuente: www.uniovi.es 30/07/2026

Grado en Ingeniería Informática del Software

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Grado en Ingeniería Informática del Software

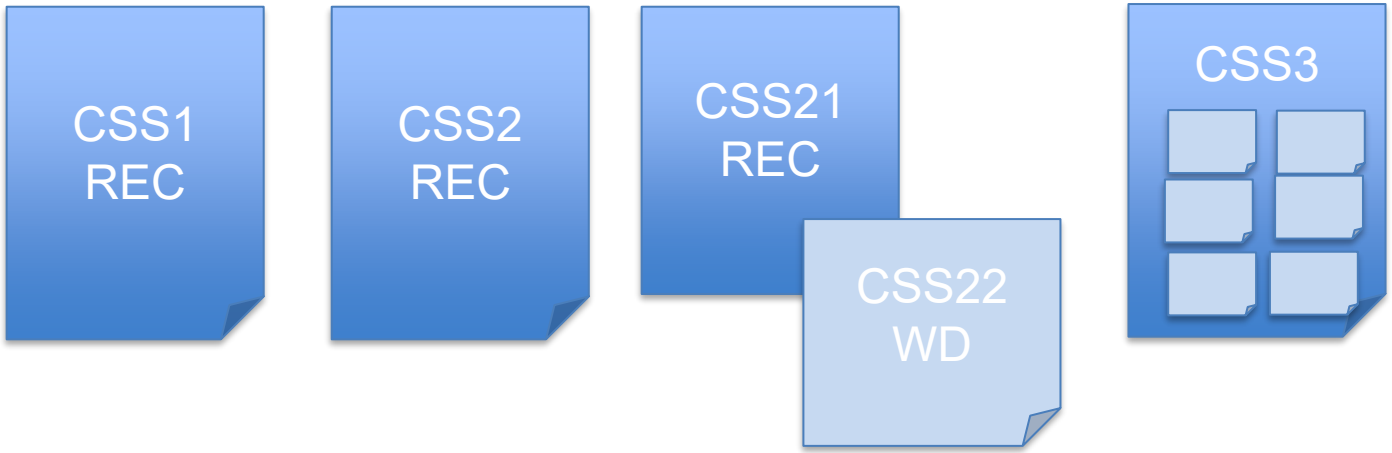
EVOLUCIÓN

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Evolución

- En CSS se habla de *Levels* (niveles) y no versiones

- Cada nivel se construye sobre el anterior refinando las definiciones y añadiendo características
  - Por tanto, las características de un nivel superior son un superconjunto de un nivel inferior



Evolución

- CSS Level 1: primer estándar CSS
  - Colores
  - Tipografía
  - Márgenes

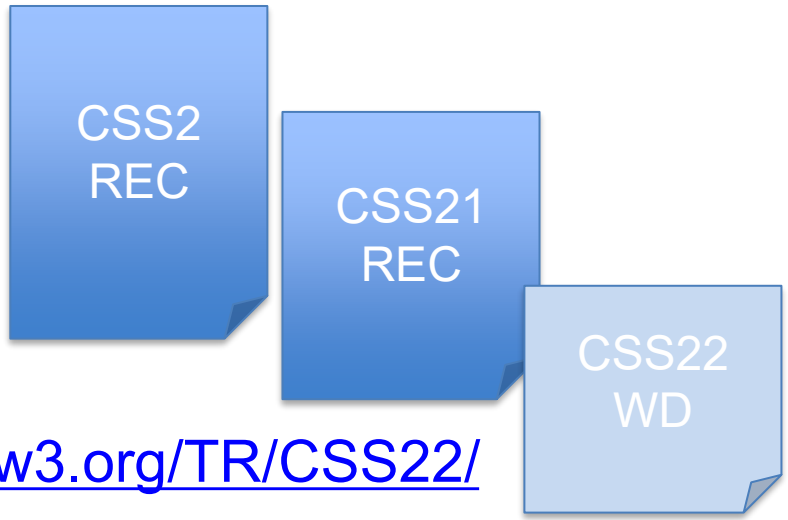
- 17/12/1996 CSS Level 1 REC https://www.w3.org/TR/REC-CSS1-961217.html



Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Evolución

- CSS Level 2: fue publicada como Recomendación.
  - Se detectaron muchos problemas que llevo a definir *revisiones* en lugar de erratas, dado que la lista era muy extensa
    - Posicionamiento
    - Nuevos tipos de medios
    - Más posibilidades de diseño
  - 12/05/1998 CSS Level 2 REC https://www.w3.org/TR/REC-CSS2/
- CSS Level 2 revisión 1, Recomendación.
  - 07/06/2011 CSS 2.1 REC https://www.w3.org/TR/CSS21/
- CSS Level 2 revisión 2, WD
  - 12/04/2016 CSS 2.2 WD https://www.w3.org/TR/CSS22/



Software y estándares para la Web

Evolución

- CSS Level 3: utiliza como *core* la especificación CSS2.1 y se construye módulo a módulo.
  - Muchos documentos diferentes
  - No debe contradecir CSS2.1
  - Agregan funcionalidad y refinan definiciones



- Los módulos que no existían en CSS2.1 comienzan en el nivel 1
- Los módulos que se actualizan desde CSS2.1 comienzan en el nivel 3
  - Pueden llegar al nivel 4 o superior
- El nomenclatura CSS3 se utiliza para diferenciarlo de las versiones monolíticas anteriores (CSS2 y CSS1)

Evolución

- CSS Level 4 y siguientes, no existen como tales.
  - Los módulos independientes pueden alcanzar el nivel 4 o superior
  - Por ejemplo [CSS-COLOR-4] [SELECTORS-4]
- Página de referencia en el W3C para hojas de estilo https://www.w3.org/Style/CSS/
- Lista de todos los módulos y su estado actual https://www.w3.org/Style/CSS/current-work

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Grado en Ingeniería Informática del Software

PRINCIPIOS DE DISEÑO DE CSS

Escuela de Ingeniería Informática

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Principios de diseño de CSS

- Separación entre contenido y presentación
  - El contenido se define en HTML y la apariencia mediante CSs
- Compatibilidad entre navegadores
  - Los documentos deben funcionar en diferentes navegadores y versiones
- Independiente de dispositivo, plataforma o agente
  - Un mismo documento puede visualizarse en ordenadores, tabletas y dispositivos móviles
- Mantenibilidad
  - Modificar el estilo sin alterar el contenido
- Flexibilidad y reutilización
  - Una misma hoja de estilo puede aplicarse a múltiples páginas (documentos)
- Accesibilidad
  - Adaptación a diferentes usuario, dispositivos y tecnologías de apoyo
- Simplicidad de uso
  - Sintaxis relativamente simple y fácil de aprender
- Evolución continua mediante módulos
  - Los nuevos módulos incorporan funcionalidades manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Grado en Ingeniería Informática del Software

CONCLUSIÓN

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Conclusión

- HTML describe el contenido
- CSS describe la presentación
- CSS nació para separar contenido y apariencia
- CSS ha evolucionado desde CSS1 hasta una arquitectura modular
- Es el estándar para definir la presentación de documentos web

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

REFERENCIAS

Dra. B. Cristina Pelayo García-Bustelo (crispelayo@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Referencias

- Página de referencia en el W3C para hojas de estilo https://www.w3.org/Style/CSS/